P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Tipo de prova Avaliação em Período Letivo – Teste (A)	Ano letivo 2026/2027	Data 21-10-2026
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática Licenciatura em Segurança Informática em Rede de Computadores		Hora 14:00
	Unidade Curricular Administração de Sistemas Informáticos		Duração 90 minutos

Observações:
- A cotação de cada pergunta encontra-se entre parêntesis
- Leia atentamente antes de responder às questões
- O teste deverá ser realizado no posto de trabalho (portátil/workstation) e entregue uma cópia no fim (moodle)

1. (4,0 valores)
Crie um programa em Python que leia um ficheiro de texto e ofusque todas as ocorrências de números de identificação fiscal portugueses, constituídos por nove algarismos consecutivos, guardando o resultado num ficheiro de saída em que sejam visíveis apenas os últimos três algarismos de cada número, substituindo os restantes por:
Exemplo:
- Entrada: O NIF do cliente é 245123678.
- Saída: O NIF do cliente é ******678.

O programa deverá preservar todo o conteúdo do ficheiro original que não corresponda a números de identificação fiscal e utilizar expressões regulares para identificar os números a ofuscar.

2. (4,0 valores)
Pretende-se desenvolver uma aplicação em Python para gerir registos de titulares de dados pessoais, aplicando os conceitos de classes, objetos, módulos e importação de funcionalidades. Considere os seguintes requisitos:

a) Crie um módulo denominado titular.py que contenha uma classe Titular, com os atributos nome e nif. A classe deverá incluir um método ofuscar_nif() que devolva o NIF com os seis primeiros algarismos substituídos por *, mantendo visíveis os três últimos. (1,5 valores)

b) Crie um módulo denominado principal.py que importe a classe Titular, crie dois objetos com dados distintos e apresente o nome e o NIF ofuscado de cada titular. (1,5 valores)

c) Altere o programa para que a classe Titular inclua um método validar_nif() que verifique se o NIF é constituído por exatamente nove algarismos. Apresente o resultado da validação para cada objeto criado. (1 valor)

3. A partir do ficheiro acessos.txt, contendo registos de autenticação num sistema informático, responda às seguintes questões, utilizando a linguagem Python.

```
#utilizador;servico;tempo_autenticacao;duracao_sessao;data
u102;VPN;00:00:12;00:35:20;20/10/2026
u105;WEB;00:00:05;00:12:45;20/10/2026
u102;WEB;00:00:08;00:20:10;21/10/2026
u108;VPN;00:00:25;01:10:15;21/10/2026
u105;VPN;00:00:15;00:45:30;22/10/2026
u102;VPN;00:00:10;00:50:40;22/10/2026
u108;WEB;00:00:07;00:18:25;22/10/2026
```

a) (5,0 valores) Implemente a função Ler, no módulo LerFicheiro.py, que leia o conteúdo do ficheiro e armazene os registos numa estrutura de dados baseada em dicionários (hashtables).
O dicionário res deverá ter como chave o serviço e como valor um dicionário cuja chave é a data. Para cada data, o valor deverá ser outro dicionário com a chave 'utilizador' e o valor correspondente a um tuplo com o tempo de autenticação e a duração da sessão, ambos convertidos para segundos.

b) (3,0 valores) Desenvolva a função Control, no módulo Stats.py, que retorne o serviço cujo tempo médio de duração das sessões é maior, utilizando a estrutura de dados carregada na alínea anterior.

c) (4,0 valores) Desenvolva a função MenorMedia, no módulo Stats.py, que retorne a lista dos serviços que apresentam uma duração média das sessões inferior à duração média global de todas as sessões registadas. Utilize as estruturas de dados carregadas, sem voltar a ler o ficheiro.